

Introduction aux probabilités

Si on veut formaliser un problème dans lequel le **hasard** intervient, on doit construire un **modèle probabiliste**, choisi en fonction du but que l'on poursuit. Ce modèle est constitué d'un **ensemble fondamental**, d'une **tribu** d'événements et d'une **probabilité**. Le choix de l'ensemble fondamental est très important pour le calcul ultérieur des probabilités des événements.

1. Éléments d'analyse combinatoire

1.1. Généralités

L'**analyse combinatoire** est le **dénombrement** des dispositions que l'on peut former à l'aide des éléments d'un ensemble fini. Représentons les éléments d'un ensemble par $e_1, e_2, \dots, e_n$. L'ensemble Ω comporte n éléments, c.-à-d. $\text{card}(\Omega) = n$.

- Si e_i et e_j sont **équivalents**, on dit qu'ils sont **indiscernables**.
- Si e_i et e_j sont **différents**, on dit qu'ils sont **discernables**.
- Les éléments d'un ensemble peuvent être discernables ou indiscernables : $\Omega = \{a, b, a, a, c, d, d, c, a\}$, ou discernables 2 à 2 $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$, ou tous indiscernables $\Omega = \{a, a, a, a, a\}$.

Une **disposition** est l'ensemble formé d'éléments choisis parmi les n éléments de l'ensemble étudié. Un élément figurant dans une disposition est caractérisé par :

- le nombre de fois où il figure dans l'ensemble ;
- sa place dans la disposition.

Exemple 1.

Soit un ensemble de 4 cartes ($9^p, 9^t, 7^p, 5^c$). La hauteur 9 se répète 2 fois, le 9^p se trouve en première position.

Définition 1.

- **Disposition sans répétition** : c'est une disposition où un élément peut apparaître 0 ou 1 fois.
- **Disposition avec répétition** : un élément peut figurer plus d'une fois.
- **Disposition ordonnée** : l'ordre d'obtention d'un élément est important.
- **Disposition non-ordonnée** : l'ordre d'obtention d'un élément n'est pas important, on n'en tient pas compte dans la caractérisation de la disposition.

1.2. Formules classiques d'analyse combinatoire

Définition 2.

Soient 2 ensembles constitués respectivement de α éléments discernables et β éléments discernables : $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_\alpha\}$ et $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_\beta\}$.

- On appelle **une paire** une disposition de 2 éléments dont le 1^{er} appartient à A , et le 2nd appartient à B .
- La paire est une disposition **ordonnée**, mais les 2 éléments sont de nature **différentes**.

Exemple 2.

- Combien y a-t-il de mots de 2 lettres ? On peut donc former $26 \times 26 = 676$ mots de 2 lettres.
- Combien y a-t-il de mots de 2 lettres formés d'une consonne et d'une voyelle (sans tenir compte de l'ordre) ? Il y a donc 240 mots possibles formés par une consonne et/ou une voyelle

Définition 3.

Soient λ ensembles distincts formés d'éléments complètement discernables. $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_\alpha\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_\beta\}$, ..., et $S = \{s_1, s_2, \dots, s_\sigma\}$.

- On appelle **multiplets** une disposition **ordonnée** de λ éléments dont le 1^{er} est un élément de A , le second un élément de B , ..., et le $\lambda^{\text{ème}}$ un élément de S . Les multiplots sont de la forme $(a_{i_1}, b_{i_2}, \dots, s_{i_\sigma})$.
- Un multiplot de λ éléments peut être considéré comme **une paire** où : le 1^{er} élément est constitué des $(\lambda - 1)$ éléments, et le second élément, un élément de S .

Exemple 3.

Quelle est la capacité d'un code constitué de mots où les 2 premiers symboles sont des lettres de l'alphabet, et les 2 derniers symboles sont des chiffres ? Réponse $26 \times 26 \times 10 \times 10 = 67600$

Définition 4.

Soit Ω l'ensemble fondamental (référentiel, ensemble de référence, population mère) composé de n éléments. Nous constituons une échantillon ω de taille p (il est possible que $p > n$).

- Si nous avons à choisir p éléments parmi n , la **disposition étant ordonnée et avec répétition**, on dit qu'on a une **p -liste** d'éléments parmi n .
- Le **nombre** de p -liste dans un ensemble à n éléments est : n^p .

Exemple 4.

Dans un pays imaginaire, un numéro de téléphone comporte 5 chiffres. Il doit commencer par 0, le second chiffre est compris entre 1 et 5, il indique la région. Les autres chiffres sont libres. Combien de numéros de téléphones différents peut-on former dans ce pays ? Réponse : $1 \times 5 \times 10^3 = 5000$.

Définition 5.

Soit Ω l'ensemble fondamental composé de n éléments. Nous constituons une échantillon ω de taille p ($p \leq n$).

- Si la **disposition est ordonnée et sans répétition**. On dit qu'on a un **p -arrangement** de p éléments parmi n .
- Le **nombre** de p -arrangement dans un ensemble à n est noté A_n^p , et l'on a :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

- Si $n = p$, un p -arrangement est appelé une **permutation**

Exemple 5.

Dans notre pays imaginaire ci-dessus, combien y a-t-il de numéros comportant des chiffres tous différents ? Réponse : $5 \times A_8^3 = 1680$

Définition 6.

- On appelle **permutation avec répétition** de p éléments où n sont distincts ($n \leq p$), une disposition

ordonnée de l'ensemble de ces p éléments où le 1^{er} figure p_1 fois, le second p_2 fois, etc., tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = p$.

- Le **nombre** de p -permutation avec répétition ($p \leq n$) est noté $\mathcal{P}_p^{p_1, p_2, \dots, p_n}$, et l'on a :

$$\mathcal{P}_p^{p_1, p_2, \dots, p_n} = \frac{p!}{p_1! \times p_2! \times \dots \times p_n!}$$

Exemple 6.

On jette successivement 12 dés à six face. On appelle "résultat" une suite ordonnée de 12 points emmenés. Combien y a-t-il de résultats où chaque face est emmenée 2 fois ?

Réponse : $\mathcal{P}_{12}^{2,2,2,2,2,2} = \frac{12!}{2!2!2!2!2!2!} = 7\,484\,400$

Définition 7.

On considère une population mère Ω constitué de n éléments tous discernables. On forme un échantillon de taille p .

- Si la disposition est **non-ordonnée** et **sans répétition**, on dit que l'on a une **p -combinaison** d'éléments parmi n .
- Le **nombre** de p -combinaison dans un ensemble à n éléments est noté C_n^p , et l'on a :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$$

Exemple 7.

On tire 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Combien y a-t-il de résultats possibles ? Réponse : $C_{32}^5 = 201\,376$

Définition 8.

- Une **p -combinaison avec répétition** est une **disposition non-ordonnée** de p éléments, à choisir parmi n éléments discernables, **avec répétition**.
- Le **nombre** de p -combinaison avec répétition dans un ensemble à n , est noté K_n^p et l'on a :

$$K_n^p = C_{n+p-1}^p$$

Exemple 8.

Dans un jeu de domino, il y a 7 valeurs possibles {blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Sur un domino, 2 valeurs sont inscrites, qu'importe l'ordre d'apparition des valeurs (retourner le domino n'a aucune influence sur ce qu'elle représente). Le nombre total de dominos que nous pouvons former est de $p = 2$ éléments choisis parmi $n = 7$, est $K_7^2 = C_{7+2-1}^2 = 28$

Mini-exercices.

- On doit désigner un président et un vice-président, les deux fonctions étant distinctes. Combien de façons différentes peut-on faire cette désignation ?
- On veut maintenant former un groupe de 3 étudiants pour préparer le rapport, sans ordre particulier. Combien de groupes différents peut-on constituer ?
- On veut former un mot de 5 lettres en utilisant les lettres du mot STATIQUES. Combien de mots de 5 lettres distincts par leur composition peut-on former avec ces lettres, sachant que le mot "STATIQUES" contient des lettres répétées ?
- On considère le mot : $M = AABBBCCCC$, formé de 9 lettres dont 2 lettres A, 3 lettres B et 4 lettres C.
On appelle permutation valide toute permutation des lettres de M vérifiant les deux conditions suivantes :
 - (1) : aucune lettre n'est à la même position que dans le mot ordonné M (i.e. aucun A à la 1^{ère} ou 2^e position, aucun B aux 3^e, 4^e ou 5^e, aucun C aux 6^e, 7^e, 8^e ou 9^e) ;
 - (2) : aucune suite de trois lettres identiques consécutives n'apparaît dans la permutation.
 - Dénombrer $\text{card}(N)$, le nombre total de permutations (sans contrainte) du mot M .
 - On appelle D l'ensemble des permutations respectant la condition (1) seulement.

- i. Exprimer $\text{card}(D)$ à l'aide du principe d'inclusion-exclusion, en détaillant les ensembles considérés.
- ii. Donner une formule explicite (sans forcément la calculer entièrement) de $\text{card}(D)$
- (c) Parmi les permutations de D , déterminer le nombre de permutations respectant aussi la condition (2).
- (d) En déduire une approximation asymptotique du rapport : $\frac{\text{card}(D')}{\text{card}(N)}$
où D' désigne l'ensemble des permutations valides, lorsque le mot généralisé contient n lettres A , n lettres B et n lettres C , avec $n \rightarrow +\infty$.

2. Probabilité - Indépendance

2.1. Probabilité

Dans la suite, $\mathcal{E}$ désignera une expérience aléatoire.

- Nous appelons **univers** Ω associé à $\mathcal{E}$ l'ensemble de tous les résultats possibles de $\mathcal{E}$.
- Un **événement** est donc associé à un sous-ensemble de l'univers.

Écriture logique	Écriture ensembliste
Le contraire de A s'est réalisé	$\bar{A}$
A et B se sont réalisés	$A \cap B$
A ou B s'est réalisé	$A \cup B$
B s'est réalisé mais pas A	$B \setminus A$

- $\emptyset$ est appelé **événement impossible** et Ω est appelé **événement certain**.
- Nous appelons **événements incompatibles** ou **disjoints** deux événements A et B tels que $A \cap B = \emptyset$

Définition 9.

On appelle **probabilité** une application $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ telle que :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$,
- et vérifiant

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k)$$

pour toute suite A_n d'événements incompatibles.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'attacher aux différents événements élémentaires des probabilités différentes, on dit que l'univers est **équiprobable**. Lorsque l'univers est fini, de cardinal $\text{card}(\Omega)$. On définit alors la probabilité $\mathbb{P}$ comme : soit A un événement quelconque,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

Cette probabilité est appelée **probabilité uniforme** sur Ω .

Théorème 1.

On a :

- $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Exemple 9.

Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{3}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$. Calculer les probabilités E "au moins l'un de ces événements se produit" et F "un seul de ces événements se produit"

Solution On a :

- $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{19}{24}$
- $\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(E) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{3}$

2.2. Probabilité conditionnelle

On considère un événement B tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. La connaissance de la réalisation de B modifie la probabilité de réalisation d'un événement élémentaire, puisque l'ensemble des résultats possibles est devenu B et non plus Ω . Cette nouvelle probabilité est définie par

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Si $\mathbb{P}(A) > 0$, la formule de définition de **probabilité conditionnelle** peut s'écrire :

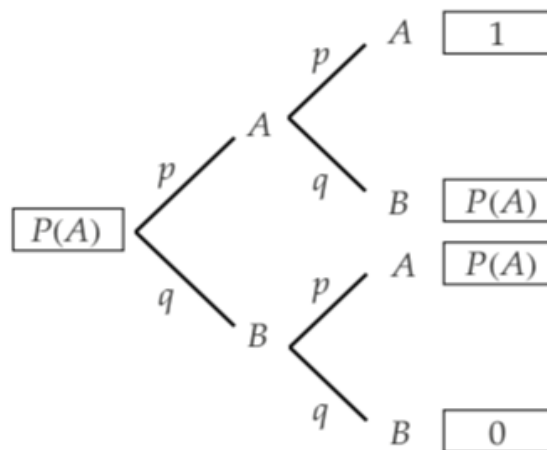
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$$

En général, l'on utilise un **schéma avec arbre**, pour calculer les probabilités conditionnelles

Exemple 10.

Deux joueurs A et B participent à un jeu avec des probabilités respectives de victoire à chaque partie p et $q = 1 - p$. Le gagnant est celui qui le premier obtient deux victoires de plus que l'autre. Quelle est la probabilité de gain de chaque joueur ?

Solution Soit $\mathbb{P}(A)$ la probabilité de gain de A au début du jeu, examinons ce qu'elle est devenu après les deux parties :



$$\mathbb{P}(A) = 1 \times p^2 + 0 \times q^2 + \mathbb{P}(A) \times pq + \mathbb{P}(A) \times qp \iff (1 - 2pq)\mathbb{P}(A) = p^2.$$

$$\text{Or } p + q = 1 \iff p^2 + q^2 + 2pq = 1 \iff 1 - 2pq = p^2 + q^2.$$

$$\text{D'où } \mathbb{P}(A) = \frac{p^2}{p^2 + q^2} \quad \text{et de même} \quad \mathbb{P}(B) = \frac{q^2}{p^2 + q^2}$$

2.3. Théorème de Bayes

Un système complet d'événements $\{A_1, \dots, A_n\}$ est une partition de Ω en événements incompatibles deux à deux : c'est-à-dire $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, et $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) = 1$.

On suppose que les probabilités des événements inclus dans chacun des A_i sont connues. On aboutit ainsi à la formule de la **probabilité totale**

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Ceci va nous permettre de calculer les probabilités *à posteriori* $\mathbb{P}(A_i|B)$ après réalisation d'un événement B , à partir des probabilités *à priori* $\mathbb{P}(A_i)$:

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)},$$

résultat appelé **formule de Bayes** ou **théorème de Bayes**

Exemple 11.

On classe les gérants de portefeuille en deux catégories : ceux qui sont bien informés et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'un gérant bien informé achète une valeur boursière pour son client, la probabilité que le cours de celle-ci monte est de 0.8 ; dans le cas d'un gérant mal informé, cette probabilité ne vaut que 0.5 . Si on choisit au hasard un gérant dans un annuaire professionnel, la probabilité qu'il soit bien informé est de 0.2 . Calculer la probabilité que le gérant ainsi choisi soit mal informé, sachant que la valeur qu'il a achetée a monté.

Solution Notons A l'événement "gérant mal informé", B l'événement "gérant bien informé" et C l'événement "la valeur du cours monte". On a : $\mathbb{P}(C|B) = 0.8$; $\mathbb{P}(C|A) = 0.5$; $\mathbb{P}(B) = 0.2$ et $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(B) = 0.8$. D'où

$$\mathbb{P}(A|C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}(C|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(C|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C|B)\mathbb{P}(B)} = \frac{5}{7}$$

2.4. Indépendance en probabilité

Définition 10.

Deux événements A et B sont dit **indépendants**, relativement à la probabilité $\mathbb{P}$, si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

En conséquence, si $\mathbb{P}(B) > 0$

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A)$$

La réalisation d'un événement ne modifie pas la probabilité de réalisation de l'autre.

Exemple 12.

Prenons un lancé de deux dés avec les événements suivants : A «le premier dé donne 4» et B «la somme obtenu est 7»

Solution

	1	2	3	4	5	6
1						7
2					7	
3				7		
4			7			
5		7				
6	7					

On a $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}$. D'où A et B sont indépendants

Mini-exercices.

- Un tiroir contient n paires de gants différentes. En raison d'une panne d'électricité, Lamine prend au hasard $2r$ gants dans ce tiroir, avec $r < n$. Quelle est la probabilité qu'il n'ait obtenu aucune paire de gants appariés ? Que vaut cette probabilité pour $n = 2$ et $r = 1$?
- Quatre hommes déposent leur chapeau au vestiaire en entrant dans un restaurant et choisissent au hasard en sortant 1 des 4 chapeaux. Calculer les probabilités suivantes :
 - Aucun des 4 hommes ne prend son propre chapeau.
 - Exactement 2 des 4 hommes prennent leur propre chapeau.

3. On considère n urnes $U_1, U_2, \dots, U_n$. Chaque urne U_k contient k boules blanche et $n+1-k$ boules noires. On choisit une urne avec la probabilité de choisir U_k avec la probabilité de αk (α une constante). On tire une boule de l'urne choisie. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
4. On considère un nombre infini d'urnes $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, U_n contient n boules blanche et $2n$ boules noires. La probabilité de choisir l'urne U_n est de αe^{-n} ($\alpha \in \mathbb{R}^*$). De l'urne choisie, on tire une boule et l'on obtient une boule blanche. Calculer la probabilité p_k pour cette boule provienne de l'urne U_k .
5. Une élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Deux candidats A et B sont en présence. Au premier tour 40% des voix vont à A et 45% à B , le reste étant constitué d'abstentions. Aucun candidat n'ayant la majorité absolue, un second tour est organisé. Tous les électeurs ayant voté la première fois voteront à nouveau. Un sondage indique par ailleurs que 5% des voix de A se reporteront sur B et que 10% des voix de B iront à A . On estime de plus que les deux tiers des électeurs n'ayant pas voté au premier tour voteront, à raison de 60% pour A et 40% pour B .
- (a) Quelle est la probabilité pour qu'un abstentionniste du premier tour vote pour A ? pour B ?
- (b) D'après ce sondage, quel candidat a la plus forte probabilité d'être élu?
6. Un tribunal de 3 juges déclare un individu coupable lorsque 2 au moins des 3 juges estiment que cette décision est fondée. On admettra que si l'accusé est effectivement coupable, chaque juge se prononcera dans ce sens avec probabilité 0.7, ceci indépendamment des 2 autres. Cette probabilité tombe à 0.2 dans le cas où l'accusé est innocent. 70% des accusés sont coupables. Calculer la probabilité que le juge 3 vote coupable dans chacune des situations suivantes :
- (a) les juges 1 et 2 l'ont fait ;
- (b) le juge 1 a voté coupable ou le juge 2 a voté coupable ;
- (c) les juges 1 et 2 ont voté tous deux non coupables.
7. Soit p une probabilité sur l'espace probabilisable $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$.
- (a) Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\{n\})$?
- (b) Soit $x > 1$ fixé. On définit la probabilité p sur l'espace probabilisable $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ par

$$\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{\lambda}{n^x}$$

- i. Que vaut λ ?
- ii. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit A_n l'événement "être divisible par n ". Calculer $\mathbb{P}(A_n)$.
- iii. A quelle condition les événements A_n et A_m sont indépendants?
- (c) Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Décrire l'événement $\bigcap_{p \in \mathcal{P}} \overline{A_p}$ et en déduire la formule

$$\zeta(x) = \frac{1}{\prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^x}\right)}$$

- (d) Montrer que la famille $\left(\frac{1}{p}\right)_{p \in \mathcal{P}}$ n'est pas sommable.

8. Boîtes d'allumettes de Banach

Un mathématicien a dans chacune de ses deux poches une boîte qui contient n allumettes. Lorsqu'il désire fumer il choisit au hasard une de ses deux poches pour choisir une boîte. On considère le moment où, pour la première fois, le mathématicien s'aperçoit que l'une des boîtes d'allumettes est vide, à ce moment, l'autre boîte contient un nombre k allumettes. On désigne par p_k la probabilité qu'elle contienne k allumettes.

- (a) Calculer la probabilité p_k pour $0 \leq k \leq n$.
- (b) Calculer la somme $\sum_{k=0}^n 2^{2k} C_{2n-k}^n$.
- (c) Calculer la probabilité p que les deux boîtes soient vides, lorsqu'il s'aperçoit que l'une des deux boîtes est vide.
- (d) Déterminer un équivalent de p quand $n \rightarrow +\infty$ (Indication : $n! \sim \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}$)